MATEMATİK
7
SINIF

EK

ZOR
ÇETİN CEVİZ
SORULAR SENİ BEKLİYOR

MATEMATİK · 7. SINIF

Dikdörtgenler Prizmasının Yüzey Alanı

MAT.7.4.2 Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını yorumlayabilme

4. TEMA
Geometrik Nicelikler

FASİKÜL
15

Başarının kapısını KOÇBAŞI ile aralayın.

Hazırlayan · **Ekrem KOÇAK**

HAZIRLIK ✓

Başlamadan Önce Hatırlayalım

Önceki sınıflarda öğrendiklerimiz · bu konuda kullanacaklarımız

Bu fasikülde kutuları açıp düzleme serecek, açınımları inceleyecek ve bir kutuyu kaplamak için ne kadar kâğıt gerektiğini hesaplayacaksınız. Önce cisimleri, açınımı ve alanı hatırlayalım.

3. SINIF · MAT.3.3.1

Yüz, ayrıt ve köşe

Cisimlerin düz yüzeylerine **yüz**, iki yüzün birleştiği çizgiye **ayrıt**, ayrıtların buluştuğu noktaya **köşe** denir.

Bir ilaç kutusunun 6 yüzü, 12 ayrıtı ve 8 köşesi vardır.

4. SINIF · MAT.4.3.1

Temel açınım

Bir kutu ayrıtlarından kesilip düzleme açılınca yüzleri kenar kenara dizilmiş bir şekil elde edilir; bu şekil katlanınca yine kutu olur.

Bir küpün açınımı 6 eş kareden oluşur.

4. SINIF · MAT.4.3.2

Kare ve dikdörtgen

Karenin dört açısı dik, karşılıklı kenarları eşittir; bu yüzden kare **özel bir dikdörtgendir**.

Her kare bir dikdörtgendir; her dikdörtgen kare değildir.

5. VE 6. SINIF · MAT.5.4.2, MAT.6.4.1

Dikdörtgenin alanı

Dikdörtgenin alanı iki komşu kenarının uzunlukları çarpılarak bulunur. Alan, cm², dm², m² gibi alan birimleriyle yazılır.

Kenarları 4 cm ve 3 cm olan dikdörtgenin alanı 12 cm²'dir.

5. VE 6. SINIF · MAT.5.2.2, MAT.6.2.1

Kare ve cebirsel ifade

Bir sayının kendisiyle çarpımı o sayının **karesidir**: a · a = a². Harflerle yazılan ifadelerde çarpma "·" ile gösterilir.

$5^2 = 5 \cdot 5 = 25$; $2 \cdot a$, a'nın 2 katıdır.

7. SINIF · MAT.7.4.1

Eş küplerle yapılar

Eş küplerle kurulan bir yapıya önden, sağdan ve üstten bakılınca görülen kareler kareli kâğıda çizilir.

Üç küplük bir sıra önden bakılınca 3 kare görünür.

BİLDİĞİMİZ TERİMLER

geometrik cisim · küp · kare prizma · dikdörtgen prizma · yüz · ayrıt · köşe · açınım · dikdörtgen · kare · alan · birim kare · cm² · dm² · m² · yükseklik · cebirsel ifade · eş · görünüm

BU FASİKÜLDE ÖĞRENECEĞİMİZ TERİMLER

dikdörtgenler prizması · prizma · taban · yan yüz · yüzey · yüzey açınımı · yüzey alanı

Dikdörtgenler Prizmasının Yüzey Alanı

MAT.7.4.2 Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını yorumlayabilme

BAŞLAYALIM

Bir diş macunu kutusunu yapıştırma yerlerinden açıp masaya serdiğinizde kaç dikdörtgen görürsünüz? Bunlardan hangileri birbirinin aynısıdır?

Cisimlerin yüz, ayrıt ve köşelerini ve temel açınımlarını ilkokulda öğrendiniz. İlkokulda "dikdörtgen prizma" dediğiniz cisme bu sınıfta **dikdörtgenler prizması** diyeceğiz: 6 dikdörtgen yüzü, 12 ayrıtı ve 8 köşesi vardır; karşılıklı yüzleri eştir; eşit uzunluktaki ayrıtlar dörder dörder üç grup oluşturur.

Prizmanın üzerinde durduğu yüz ile bunun karşısındaki yüz **tabanlardır**; öbür dört yüz **yan yüzlerdir**. Tabanlar arasındaki uzaklık prizmanın **yüksekliğidir**. Hangi yüzün taban olduğu prizmanın nasıl durduğuna bağlıdır.

ALTIN BİLGİ · Yüzey açınımı

Bir kutu bazı ayrıtlarından kesilip yüzleri birbirinden kopmadan düzleme serilince elde edilen şekle kutunun **yüzey açınımı** (kısaca **açınımı**) denir. Açınımdaki her dikdörtgen bir yüzdür; kesilmeyen ayrıtlar açınımda iki dikdörtgenin ortak kenarı olur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 1 · Kesilen ve kesilmeyen ayrıtlar

Bir dikdörtgenler prizması biçimindeki kutu, yüzleri birbirinden kopmayacak şekilde açılıp düzleme seriliyor. Açınımda kaç ortak kenar vardır? Kutu açılırken kaç ayrıt kesilmiştir?

Çözüm

1. adım Açınımda 6 yüz tek parça hâlinde birbirine bağlıdır. Altı yüzü bir zincir gibi birbirine bağlamak için 5 bağlantı yeter.

2. adım Bu bağlantılar kesilmeyen ayrıtlardır: açınımda 5 ortak kenar vardır.

3. adım Kutunun 12 ayrıtından $12 - 5 = 7$ tanesi kesilmiştir.

4. adım Cevap:
5 ortak kenar; 7 ayrıt kesilmiştir. Hangi ayrıtlar kesilirse kesilsin bu sayılar değişmez.

Kareli zeminde açınım çizme · 1. adım: Bir tabanı çiziniz.

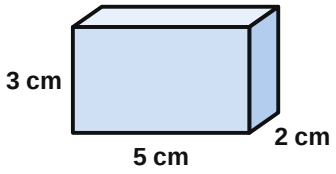
2. adım: Tabanın dört kenarına birer yan yüz bağlayınız; her yan yüzün bir kenarı tabanın kenarı, öbür kenarı prizmanın yüksekliğidir.

3. adım: Yan yüzlerden birine öbür tabanı bağlayınız. Her kenar ilgili ayrıtla aynı uzunlukta (1 br ölçekli) çizilir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 2 · Ölçüleri verilen kutunun açınımı

Ayrıt uzunlukları 5 cm, 2 cm ve 3 cm olan bir kutunun açınımını, 1 cm'yi 1 birim alarak kareli zemine çiziniz. Her yüzün kenar uzunluklarını yazınız.

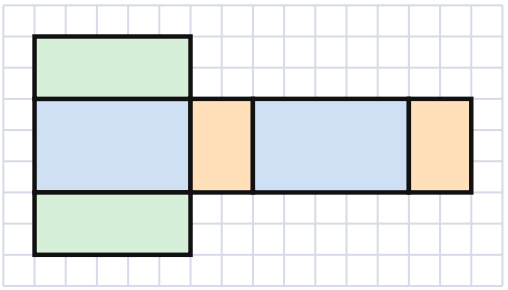
Çözüm



1. adım Taban 5 br ile 2 br'lik dikdörtgendir.

2. adım Yan yüzler: iki tane 5 br ile 3 br, iki tane 2 br ile 3 br'lik dikdörtgen.

3. adım Öbür taban 5 br ile 2 br'lik dikdörtgendir; yan yüzlerden birinin 5 br'lik kenarına bağlanır.



4. adım Cevap:

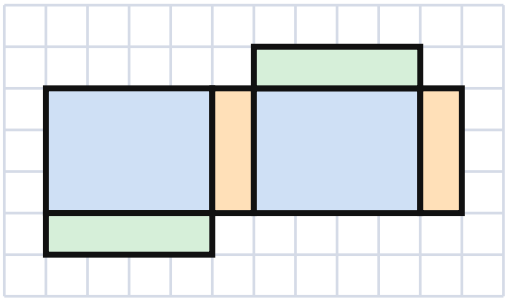
Açınımda karşılıklı yüzler aynı renkle gösterilmiştir: iki tane 5 · 2, iki tane 5 · 3, iki tane 2 · 3 dikdörtgen.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 3 · Açınımdan prizmaya

Kareli zeminde bir kutunun açınımı çizilmiştir (1 br = 1 cm). Kutunun ayrıt uzunluklarını bulunuz. Mavi yüz taban olarak alınırsa kutunun yüksekliği kaç santimetredir?

Çözüm



1. adım Açınımdaki dikdörtgenlerin kenarları yalnız 4 br, 1 br ve 3 br'dir.

2. adım Ayrıt uzunlukları 4 cm, 1 cm ve 3 cm'dir.

3. adım Mavi yüzün kenarları 4 br ve 3 br'dir; taban bu yüz olunca yükseklik kalan ayrıttır: 1 cm.

4. adım Cevap:
Ayrıtlar **4 cm, 1 cm, 3 cm**; yükseklik **1 cm**.

DİKKAT

Açınımda kenar kenara gelen iki yüzün ortak kenarı eşit uzunlukta olmalıdır; 3 br'lik bir kenara 5 br'lik bir kenar bağlanamaz.

BİLGİ · Zenginleştirme

Prizmalarda yüz, köşe ve ayrıt sayıları arasındaki ilişki (**Euler (Öyler) bağıntısı**) araştırılabilir: dikdörtgenler prizmasında 6 + 8 − 12 = 2'dir; ilkokuldan bilinen üçgen prizmada da sonuç 2'dir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 4 · Ayrıt grupları

Bir dikdörtgenler prizmasında eşit uzunluktaki ayrıtlar kaçar kaçar gruplanır?

Çözüm

12 ayrıt, 3 farklı uzunluk

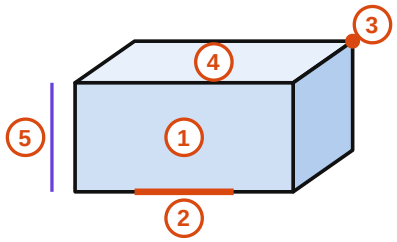
Cevap: **Dörder dörder**

NOTLARIM

KONU **Dikdörtgenler Prizmasının Yüzey Alanı**

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 1 · Prizmanın öğeleri (eşleştirme)

Aşağıdaki dikdörtgenler prizmasında numaralı öğeler işaretlenmiştir. Her numarayı uygun sütuna yazınız. Prizma alt yüzünün üzerinde durmaktadır.



PE

PEKİŞTİRME 1
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

1 numaralı öğe | **2 numaralı öğe** | **3 numaralı öğe** | **4 numaralı öğe**

5 numaralı öğe

Yüz	Ayrıt	Köşe	Taban	Yükseklik

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

1 Kutu Açıcı
Kutunun ayrıtlarını kesip açmak; her başarılı açılışta kesilen ayrıt sayısını deney defterine yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

2 Kareli Açınım Tezgâhı
Ayrıt uzunluklarını seçip altı yüzü kareli zeminde kenar kenara yerleştirmek ve katlayarak denemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

3 Prizma Sayacı
Prizmaların yüz, ayrıt ve köşelerini sayıp "yüz + köşe − ayrıt" değerini karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 5 · Euler

Bir prizmanın 6 yüzü ve 8 köşesi varsa kaç ayrıtı vardır?

Çözüm

$$6 + 8 - 2 = 12$$

Cevap: 12

NOTLARIM

KALEM KÂĞIT

Açınımları çiziniz

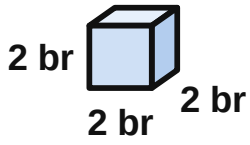
KK

Cevaplar

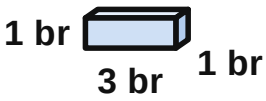
Ayrıt uzunlukları birim (br) cinsinden verilen kutuların açınımlarını yanlarındaki kareli alanlara çiziniz. Kutulardan biri küp, ikisi kare prizmadır.

KUTU

1



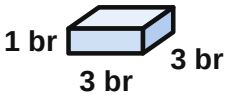
2



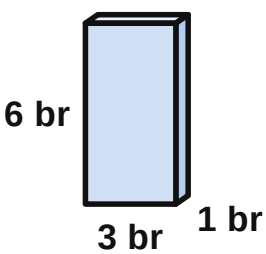
3



4



5



SIRA SENDE

Açınım çizmek · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

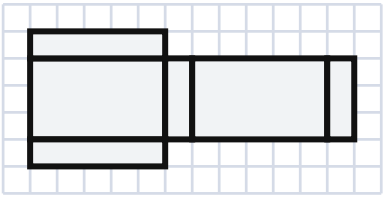
SS

Çözüm

1 Ayrıt uzunlukları 4 cm, 2 cm ve 1 cm olan bir kutunun açınımını kareli alana çiziniz (1 kare kenarı 1 cm). Her yüzün kenar uzunluklarını üzerine yazınız.

Çözüm

2 Kareli zeminde bir kutunun açınımı çizilmiştir (1 br = 1 cm). Kutunun ayrıt uzunlukları nedir? Kutu en büyük yüzlerinden biri üzerinde durursa yüksekliği kaç santimetre olur?



Çözüm

Aynı kutu, farklı açınımlar

BAŞLAYALIM

İki arkadaş aynı çay kutusunu farklı ayrıtlarından keserek açtı; açınımları birbirine benzemiyor. İkisi de doğru olabilir mi?

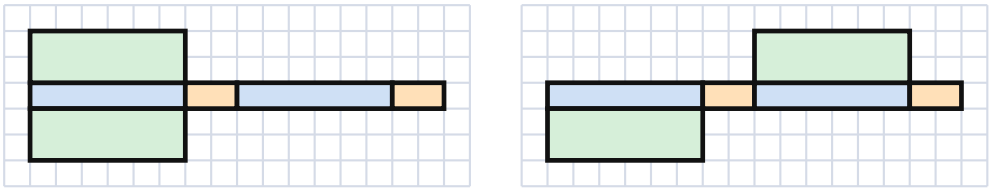
Kesilen ayrıtlar değişince açınım değişir; bir dikdörtgenler prizmasının **birden çok yüzey açınımı** vardır. 4. sınıfta temel açınımı incelemiştiniz; bu bölümde farklı açınımları inceleyeceğiz.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 6 · Aynı kutunun iki açınımı

Ayrıtları 6 cm, 2 cm ve 1 cm olan bir kalem kutusunun iki farklı açınımı aşağıdadır. Açınımlar arasındaki fark nedir? İkisi de aynı kutuyu oluşturur mu?

Çözüm



1. açınım **2. açınım**

1. adım İki açınımda da aynı altı yüz vardır: iki tane 6 · 2, iki tane 6 · 1, iki tane 2 · 1.

2. adım 1. açınımda iki büyük taban şeridin ilk yüzüne, 2. açınımda biri ilk yüze, öbürü üçüncü yüze bağlanmıştır; kesilen ayrıtlar farklıdır.

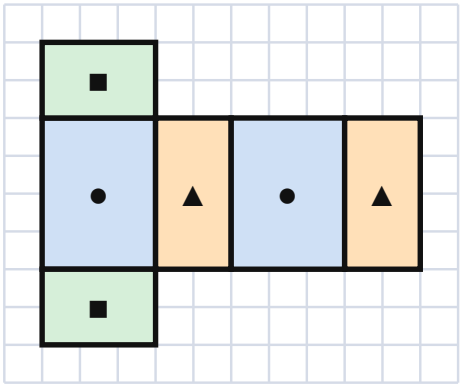
3. adım Cevap:
Açınımlar farklıdır ama ikisi de **aynı kutuyu** oluşturur.

Karşılıklı yüzler: Kutunun yüzleri ayrılıp karşılıklı olanlar aynı sembolle işaretlenince üç sembol çifti çıkar. Her açınımda aynı sembollü iki yüz **eştir** ve **kenar kenara gelmez**; açınım kapanınca karşılıklı konuma geçer.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 7 · Sembollerle karşılıklı yüzler

Aşağıdaki açınımda karşılıklı yüzler aynı sembolle işaretlenmiştir. Aynı sembollü iki yüz neden kenar kenara gelmemiştir?

Çözüm



1. adım Kenar kenara gelen iki yüz kutu kapanınca bir ayrıtta birleşir; komşu yüzler olur.

2. adım Karşılıklı yüzler kutuda birbirine değmez; aralarında bir yüz bulunur.

3. adım Cevap:
Aynı sembollü yüzler karşılıklı olduğu için açınımda **aralarında en az bir yüz** bulunur.

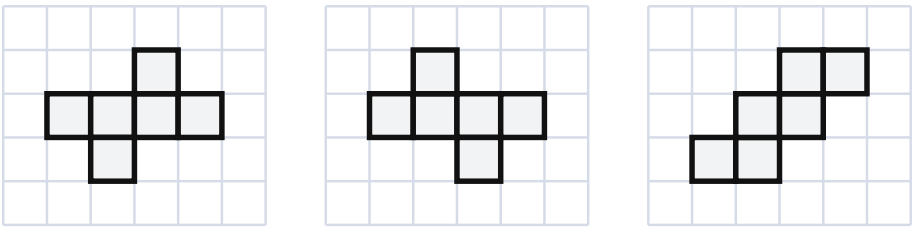
BİLGİ

Dikdörtgenler prizmasının yüzey açınımı 6 dikdörtgenden oluşur ve birden çok açınımı vardır. Açınımda aynı renkle gösterilen yüzler eştir; açınım kapanınca karşılıklı gelir. Altı yüzü eş kare olan küpün birbirinden farklı 11 açınımı vardır; bunları ezberlemeniz gerekmez.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 8 · Küpün farklı açınımları

Aşağıdaki üç çizim birer küp açınımıdır. Bunlardan hangi ikisi aynı açınımdır?

Çözüm



1 2 3

1. adım 1. çizimde dört kare bir şerit oluşturur; kanatlar şeridin ikinci ve üçüncü karesine, karşı taraflara bağlanmıştır.

2. adım 2. çizim 1. çizimin ters çevrilmiş (aynalanmış) hâlidir; kare sayısı ve bağlanış biçimi aynıdır.

3. adım 3. çizimde şerit yoktur; kareler basamak gibi dizilmiştir.

4. adım Cevap:
1 ve 2 aynı açınımdır. Döndürülen ya da ters çevrilen açınım yeni açınım sayılmaz.

UYARI

Bir açınım döndürülür ya da ters çevrilirse yeni açınım sayılmaz; aynı açınımın başka konumdaki çizimidir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 9 · Sembol

Bir açınımda aynı sembollü iki yüz için ne söylenebilir?

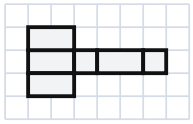
Çözüm

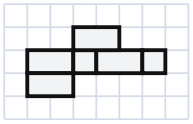
Karşılıklıdır
Eştir

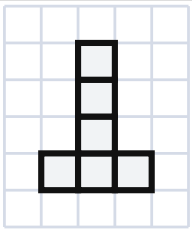
Cevap: Eş ve karşılıklı

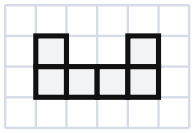
PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 2 · Açınım mı, değil mi? (sınıflandırma)

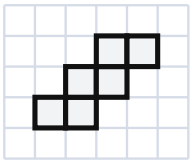
Her çizim kesik çizgiler boyunca katlanacaktır. Kapalı bir kutu oluşturan çizimleri "Açınımdır", oluşturmayanları "Açınım değildir" sütununa yazınız.

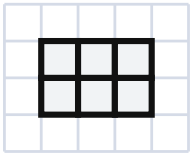
a) 

b) 

c) 

ç) 

d) 

e) 

Açınımdır	Açınım değildir

PE

PEKİŞTİRME 2
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

4 Açınım Avcısı
Altı eş kareyi kenar kenara yerleştirip katlamak; kapanan her yeni küp açınımını deney defterine kaydetmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

5 Sembol Eşleştir
Karşılıklı yüzlere aynı sembolü koyup farklı açınımlar kurmak; aynı sembollü yüzler kenar kenara gelince ne olduğunu görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

6 Şerit ve Kanat
Dört yan yüzden oluşan şeridin farklı yerlerine iki tabanı bağlayıp hangi bağlanışların kapandığını bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 10 · Döndürme

Bir açınım 90° döndürülürse yeni bir açınım olur mu?

Çözüm

Aynı açınımın başka konumu

Cevap: Olmaz

NOTLARIM

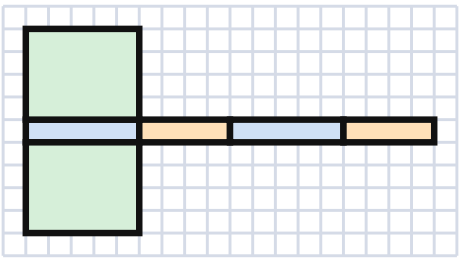
SIRA SENDE

Farklı açınımlar · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

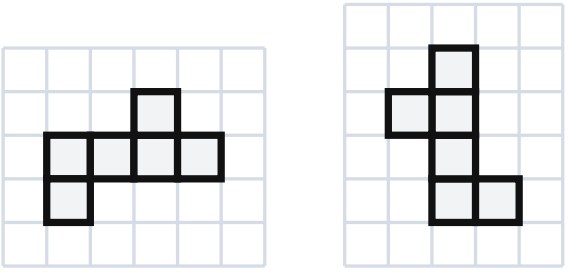
Çözüm

1 Ayrıtları 5 cm, 4 cm ve 1 cm olan bir kutunun temel açınımı aşağıdadır. Aynı kutunun bundan farklı iki açınımını kareli alana çiziniz.



Çözüm

2 Aşağıdaki iki küp açınımı birbirinden farklı mıdır? Gerekçesiyle açıklayınız.



1 2

Çözüm

NOTLARIM

Açınımı zihinde katlamak: Çakışan kenarlar, karşılıklı yüzler, hatalı açınımlar

BAŞLAYALIM

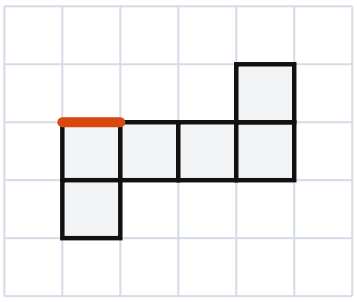
Bir açınımda, kutu kapanınca birleşecek iki kenarı kâğıdı katlamadan bulabilir misiniz?

Açınım katlanırken kesilmiş ayrıtlar yeniden birleşir: açınımın dış kenarları **ikişer ikişer çakışır**. Bir köşede aralarında boşluk bulunan iki kenar katlanınca çakışır. Dört yüzlük bir şeritte bir yüzün iki ötesindeki yüz onun karşı yüzüdür.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 11 · Çakışacak kenarı bulmak

Aşağıdaki küp açınımında turuncu kenar, küp kapanınca hangi kenarla çakışır?

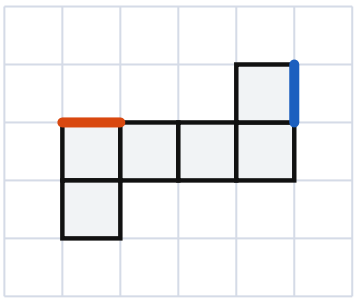
Çözüm



1. adım Turuncu kenar soldaki karenin üst kenarıdır. Bu kare katlanınca ön yüz olur; üst kenarı küpün üst yüzüyle birleşir.

2. adım Üst yüz, şeridin en sağındaki karenin üstüne bağlıdır. Şerit katlanınca bu kare soldaki kareyle aynı ayrıtta buluşur.

3. adım Turuncu kenar, üst yüzün öbür ucundaki kenarla çakışır (mavi).



4. adım Cevap:

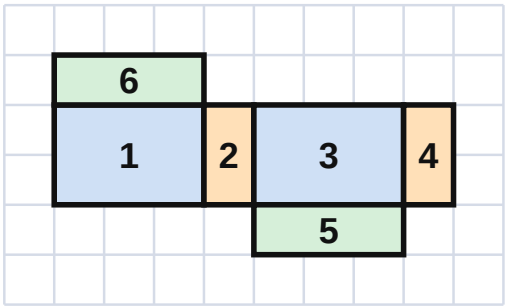
Turuncu kenar **mavi** kenarla çakışır. Çakışan kenarlar her zaman eşit uzunluktadır.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 12 · Karşılıklı yüzü bulmak

Aşağıdaki açınımda dört yan yüz bir şerit oluşturmaktadır. Sağ yüz (ikinci yüz) ile turuncu taban kapanınca hangi yüzlerin karşısına gelir?

Çözüm



1. adım Şeritte bir yüzün iki ötesindeki yüz onun karşı yüzüdür: 2. yüzün iki ötesi 4. yüzdür.

2. adım Kanat olarak şeride bağlanan iki yüz (5 ve 6) şeridin iki tarafına katlanır; birbirinin karşısına gelir.

3. adım Cevap:
2. yüzün karşısına **4. yüz**, 5. yüzün karşısına **6. yüz** gelir.

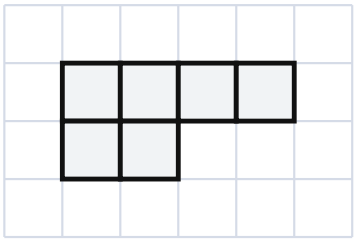
Kapanma ölçütleri: Bir açınımın kapanması için altı dikdörtgenin üç eş çift oluşturması, her çiftin yüzlerinin kenar kenara gelmemesi, çakışacak kenarların eşit uzunlukta olması ve bir köşede en çok üç yüzün buluşması gerekir.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 13 · Hatalı açınımı düzeltmek**

Aşağıdaki çizim bir küp açınımı olarak verilmiş ama katlanınca kapanmamaktadır. Hangi kare yanlış yerdedir? Nereye taşınırsa açınım kapanır?

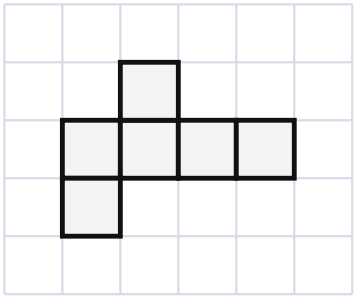
Çözüm



1. adım Şeridin altına iki kare bağlanmıştır: ikisi de alt tarafa katlanır, biri öbürünün üstüne biner.

2. adım Üst taraf ise açık kalır; küpün üst yüzü yoktur.

3. adım İkinci karedeki alt kanat şeridin üst tarafına, ikinci karenin üstüne taşınır.



4. adım Cevap:
Alttaki ikinci kare yanlış yerdedir; şeridin **üst tarafına** taşınınca açınım kapanır.

UYARI

Altı dikdörtgenin üç eş çift oluşturması tek başına yetmez. Yerleri yanlışsa açınım kapanmaz: iki yüz üst üste biner, bir yer açık kalır.

DİKKAT

Kare olmayan bir yüz döndürülerek bağlanırsa ortak kenarlar eşit uzunlukta olmaz. Kare prizmanın kare yüzlerinde ve küpte bu sorun çıkmaz.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 14 · Şerit**

Dört kareden oluşan bir şeritte 1. karenin karşısına hangi kare gelir?

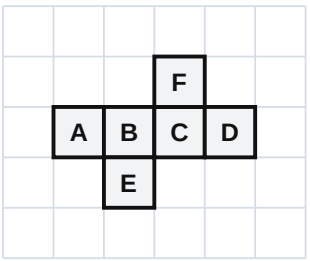
Çözüm

İki ötesi

Cevap: 3. kare

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 3 · Karşılıklı yüzleri eşleştiriniz

Aşağıdaki küp açınımı katlanacaktır. Her yüzü, küp kapanınca karşısına gelen yüzün sütununa yazınız.



C D F

A'nın karşısı	B'nin karşısı	E'nin karşısı

PE

PEKİŞTİRME 3
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

7 Yavaş Katla
Açınımın katlama çizgilerine sırayla dokunup yüzleri tek tek kaldırmak; çakışan kenar çiftlerini deney defterine yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

8 Açınım Tamircisi
Kapanmayan bir açınımda bir yüzü başka kenara taşıyıp katlayarak denemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 15 · Çakışma

Açınımın dış kenarları katlanınca kaçar kaçar çakışır?

Çözüm

Her kesilen ayrıt iki kenardan oluşur

Cevap: İkişer ikişer

NOTLARIM

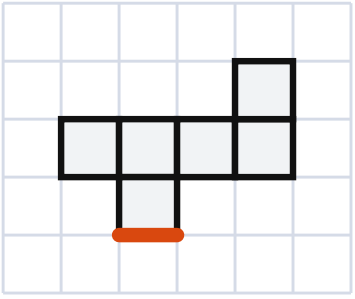
SIRA SENDE

Zihinde katlama · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

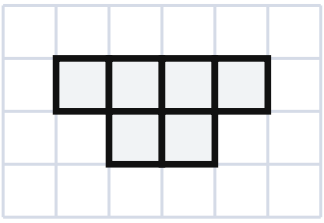
Çözüm

1 Aşağıdaki küp açınımında turuncu kenar, küp kapanınca hangi kenarla çakışır? Çakışan kenarı açınım üzerinde gösteriniz.



Çözüm

2 Aşağıdaki çizim katlanınca küp oluşmamaktadır. Yeri yanlış olan kareyi bulunuz ve doğru yeri ok ile gösteriniz.



Çözüm

NOTLARIM

Kutuyu kaplamak için ne kadar kâğıt? Yüzey ve yüzey alanı

BAŞLAYALIM

Elinde az paket kâğıdı olan biri, bir kutuyu tamamen kaplamak için en az ne kadar kâğıt gerektiğini nasıl hesaplar? Kâğıt miktarını santimetreyle mi ölçersiniz?

ALTIN BİLGİ · Yüzey alanı

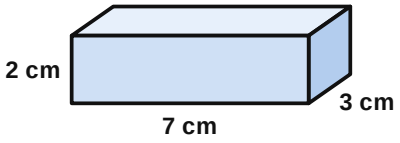
Prizmanın bütün dış yüzlerinin oluşturduğu bütüne **yüzey** denir. Kutuyu üst üste binmeden tam kaplayan kâğıt, kutunun bir açınımı biçimindedir; bu kâğıdın alanına kutunun **yüzey alanı** denir.

Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı, yüzlerinin alanları toplamına eşittir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 16 · Paket kâğıdı: En az ne kadar?

Ayrıtları 7 cm, 3 cm ve 2 cm olan bir sabun kutusu paket kâğıdıyla, kâğıt üst üste binmeden tam kaplanacaktır. En az kaç santimetrekare kâğıt gerekir?

Çözüm



1. adım Kutuyu tam kaplayan kâğıt kutunun bir açınımıdır; kâğıdın alanı yüzlerin alanları toplamıdır.

2. adım Yüzler: iki tane $7 \cdot 3 = 21$ cm², iki tane $7 \cdot 2 = 14$ cm², iki tane $3 \cdot 2 = 6$ cm².

3. adım Toplam: $21 + 21 + 14 + 14 + 6 + 6 = 82$.

4. adım Cevap:
En az 82 cm² kâğıt gerekir.

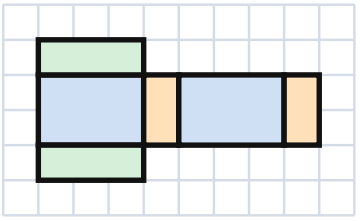
Farklı açınımlar aynı altı yüzden oluştuğu için hepsinin alanı aynıdır; yüzey alanı açınımın seçimine bağlı değildir. Açınımların **çevre uzunlukları** ise farklı olabilir. Kâğıt miktarı uzunlukla değil **alanla** ölçülür.

NOTLARIM

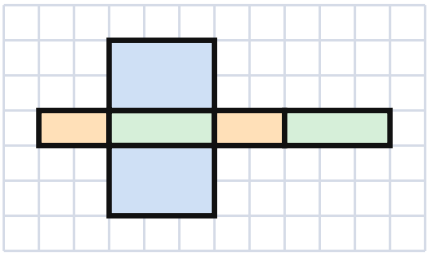
ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 17 · Alan aynı, çevre farklı

Ayrıtları 3 cm, 1 cm ve 2 cm olan bir kutunun iki açınımı kareli zeminde çizilmiştir (1 br = 1 cm). İki açınımın alanlarını ve çevre uzunluklarını karşılaştırınız.

Çözüm



1. açınım



2. açınım

1. adım İki açınımda da aynı altı yüz vardır: alanları $2 \cdot 3 + 2 \cdot 6 + 2 \cdot 2 = 22$ cm².

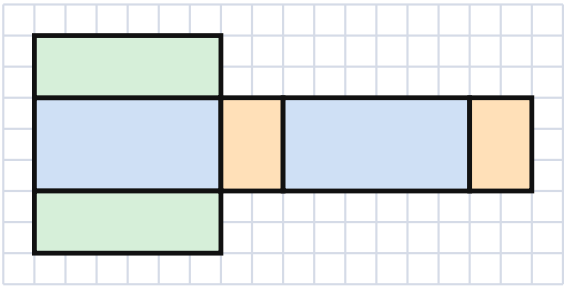
2. adım Dış kenardaki birim kenarlar sayılır: 1. açınımın çevresi 24 cm, 2. açınımınki 30 cm.

3. adım Cevap:
Alanlar **eşittir** (22 cm²); çevreler **farklıdır** (24 cm ve 30 cm).

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 18 · Kareli zeminde yüzey alanı

Kareli zeminde çizilmiş açınımın alanını birim kareleri tek tek saymadan bulunuz (1 br = 1 cm).

Çözüm



1. adım Açınımın kenarlarından ayrıtlar okunur: 6 br, 2 br ve 3 br.

2. adım Yüz çiftlerinin alanları: $2 \cdot (6 \cdot 2) = 24$, $2 \cdot (6 \cdot 3) = 36$, $2 \cdot (2 \cdot 3) = 12$.

3. adım Toplam: $24 + 36 + 12 = 72$.

4. adım Cevap:
Açınımın alanı, yani kutunun yüzey alanı 72 cm²'dir.

BİLGİ · Tasarruf

Gereken en az kâğıt yüzey alanı kadardır. Açınım kâğıda yerleştirilirken artan parçanın az olması için açınımın biçimi ve kâğıttaki yeri seçilebilir; böylece kâğıttan tasarruf edilir.

KONU **Dikdörtgenler Prizmasının Yüzey Alanı**

DİKKAT

Gerçek paketlemede kenarların üst üste binmesi için fazladan kâğıt gerekir. “En az kâğıt” bu payı saymaz.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

9 Kâğıda Yuvarla
Kutuyu kareli kâğıt üstünde yuvarlayıp yüzlerin izlerini boyamak; boyanan birim kareleri yüzlerin alanları toplamıyla karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

10 Açınım Değişir, Alan Değişmez
Aynı kutunun dört açınımının alanını ve çevresini ölçüp deney defterine yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

11 Az Artık
Açınımı dikdörtgen bir kâğıda yerleştirip artan kâğıdı en aza indirmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 19 · Kâğıt

Yüzey alanı 46 cm² olan bir kutuyu tam kaplamak için en az kaç cm² kâğıt gerekir?

Çözüm

En az kâğıt = yüzey alanı

Cevap: 46 cm²

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 20 · Birim

Kâğıt miktarı hangi birimle ölçülür?

Çözüm

Alan ölçülür

Cevap: cm², dm², m²

NOTLARIM

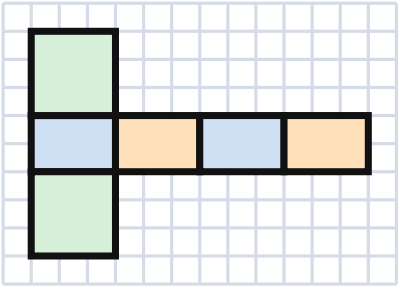
SIRA SENDE

Yüzey ve yüzey alanı · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Kareli zemindeki açınımın alanını önce birim kareleri sayarak, sonra yüzlerin alanlarını toplayarak bulunuz (1 br = 1 cm).



Çözüm

2 Deniz şöyle demiştir: “Aynı kutunun iki açınımından çevresi uzun olanı kaplamak için daha çok kâğıt gerekir.” Deniz'in yargısını değerlendiriniz.

Çözüm

Yüzey alanını hesaplamak: Üç eş yüz çifti

BAŞLAYALIM

Bir kutunun altı yüzünün alanını tek tek hesaplamadan yüzey alanını bulmanın kısa bir yolu var mı?

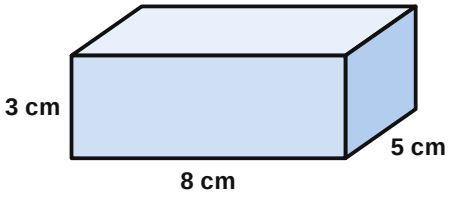
Karşılıklı yüzler eş olduğu için yalnız **üç farklı yüzün** alanı hesaplanır ve her biri iki kez alınır: alt–üst, ön–arka, sağ–sol.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 21 · Yüz çiftleri tablosu

Ayrıtları 8 cm, 5 cm ve 3 cm olan bir kutunun yüzey alanını yüz çiftleri tablosuyla bulunuz.

Çözüm



Yüz çifti	Bir yüzün alanı	Çiftin alanı
Alt–üst	8 · 5 = 40 cm²	80 cm²
Ön–arka	8 · 3 = 24 cm²	48 cm²
Sağ–sol	5 · 3 = 15 cm²	30 cm²

1. adım Üç çiftin alanları toplanır: 80 + 48 + 30 = 158.

2. adım Cevap:
Yüzey alanı **158 cm²**'dir.

ALTIN BİLGİ · Bağıntı

Ayrıt uzunlukları a, b ve c olan dikdörtgenler prizmasında

$$\text{Yüzey alanı} = 2 \cdot a \cdot b + 2 \cdot a \cdot c + 2 \cdot b \cdot c = 2 \cdot (a \cdot b + a \cdot c + b \cdot c)$$

Bağıntı, yüz çiftleri düşüncesinin kısa yazılışıdır; ezber yerine yüz çiftlerini düşününüz.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 22 · Bağıntı ile ve yüz çiftleriyle

Ayrıt uzunlukları a = 9 cm, b = 2 cm ve c = 4 cm olan bir kutunun yüzey alanını önce bağıntıyla, sonra yüzlerin alanlarını toplayarak bulunuz.

Çözüm

1. adım 1. yol: a · b + a · c + b · c = 18 + 36 + 8 = 62; 2 · 62 = 124.

2. adım 2. yol: 18 + 18 + 36 + 36 + 8 + 8 = 124.

3. adım Cevap:
İki yol da aynı sonucu verir: **124 cm²**.

Birimler: Yüzey alanı bir alan birimiyle (cm², dm², m²) yazılır. Ayrıtlar farklı uzunluk birimleriyle verilmişse önce aynı birime çevrilir. Ayrıt uzunlukları ondalık gösterimle de verilebilir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 23 · Farklı birimler ve ondalık ayrıt

Bir dolap çekmecesinin ayrıtları 0,6 m, 35 cm ve 12,5 cm'dir. Çekmecenin dış yüzeyinin alanı kaç santimetrekaredir?

Çözüm

1. adım Birimler eşitlenir: 0,6 m = 60 cm.

2. adım Üç yüzün alanları: 60 · 35 = 2 100; 60 · 12,5 = 750; 35 · 12,5 = 437,5.

3. adım Toplam 2 100 + 750 + 437,5 = 3 287,5; iki katı 6 575.

4. adım Cevap:
Yüzey alanı 6 575 cm²'dir.

UYARI

Sık yapılan hatalar: üç yüzün alanını toplayıp 2 ile çarpmayı unutmak; aynı yüz çiftini iki kez saymak; ayrıtları toplayıp çarpmak (2 · (a + b + c) yüzey alanı değildir).

DİKKAT

Hangi yüzün taban olduğu yüzey alanını değiştirmez; kutu yan yatırılınca yüzey alanı aynı kalır.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 4 · Yüzey alanı: yüz çiftleri tablosu

Ayrıt uzunlukları verilen her kutu için yüz çiftlerinin alanlarını ve yüzey alanını yazınız.

1. Ayrıtlar 8 cm, 3 cm ve 2 cm. Alt–üst: bir yüz ☐ cm², çift ☐ cm². Ön–arka: bir yüz ☐ cm², çift ☐ cm². Sağ–sol: bir yüz ☐ cm², çift ☐ cm². Yüzey alanı ☐ cm².

2. Ayrıtlar 2,5 cm, 4 cm ve 2 cm. Alt–üst: bir yüz ☐ cm², çift ☐ cm². Ön–arka: bir yüz ☐ cm², çift ☐ cm². Sağ–sol: bir yüz ☐ cm², çift ☐ cm². Yüzey alanı ☐ cm².

PE

PEKİŞTİRME 4
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

12 Yüz Çifti Laboratuvarı
Üç ayrıt uzunluğunu seçip karşılıklı yüzleri aynı renkte görmek; üç farklı yüzün alanını ve yüzey alanını deftere yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

13 Bir Ayrıt Uzarsa
Bir ayrıtı 1 birim uzatıp yüzey alanındaki artışın hangi ayrıtlara bağlı olduğunu bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Yüzey alanını hesaplayınız

KK

Cevaplar

Ayrıt uzunlukları verilen dikdörtgenler prizmalarının yüzey alanlarını yüz çiftleriyle hesaplayınız. Cevap çizgisine yüzey alanını birimiyle yazınız.

	PRİZMA	CEVAP		PRİZMA	CEVAP
1	Ayrıtlar 7 cm, 4 cm, 2 cm		2	Ayrıtlar 9 cm, 5 cm, 1 cm	
3	Ayrıtlar 6 cm, 6 cm, 2 cm		4	Ayrıtlar 2,5 cm, 4 cm, 3 cm	
5	Ayrıtlar 1,5 cm, 0,5 cm, 2 cm		6	Ayrıtlar 1,5 m, 60 cm, 20 cm (santimetrekare olarak)	

SIRA SENDE

Yüzey alanını hesaplamak · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Ayrıtları 3,5 cm, 2 cm ve 1,5 cm olan bir kutunun yüzey alanını yüz çiftleriyle bulunuz.

Çözüm

2 Bir dolabın ayrıtları 1,2 m, 40 cm ve 25 cm'dir. Dolabın dış yüzeyinin alanı kaç santimetrekaredir?

Çözüm

NOTLARIM

Özel durumlar: Kare prizma ve küp

BAŞLAYALIM

Uzun bir mum kutusunun karşılıklı iki yüzü kare, öbür dört yüzü dikdörtgendir. Bu kutu bir dikdörtgenler prizması mıdır? Bütün yüzleri kare olan bir kutu için ne dersiniz?

Kare, özel bir dikdörtgendir. Bu yüzden tabanları kare olan **kare prizma** ve bütün yüzleri kare olan **küp** birer dikdörtgenler prizmasıdır. Her küp bir kare prizmadır; her kare prizma küp değildir.

Zeynep Küp bir dikdörtgenler prizması olamaz, yüzleri kare. — Z

Kerem Kare de bir dikdörtgen değil mi? — K

Ö **Öğretmen** Kerem'in sorusunu kutunun yüzlerine uygulayalım. Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı için bulduğumuz yol küpte de çalışıyor mu?

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 24 · Hangisi dikdörtgenler prizmasıdır?

Ayrıtları santimetre cinsinden 3 · 3 · 3, 3 · 3 · 8 ve 2 · 5 · 8 olan üç kutu veriliyor. Hangileri dikdörtgenler prizmasıdır? Her birinin en özel adı nedir?

Çözüm

1. adım Üç kutunun da bütün yüzleri dikdörtgendir (kare de bir dikdörtgendir).

2. adım 3 · 3 · 3: bütün yüzleri eş kare; en özel adı küp. 3 · 3 · 8: iki karşılıklı yüzü kare; kare prizma. 2 · 5 · 8: kare yüzü yok.

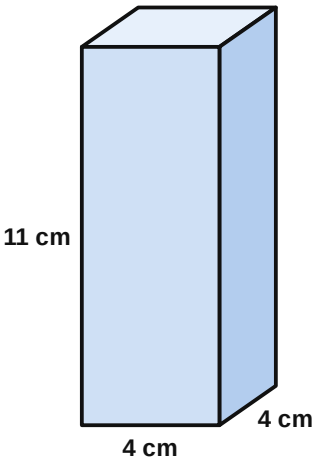
3. adım Cevap:
Üçü de **dikdörtgenler prizmasıdır**; en özel adları sırasıyla küp, kare prizma, dikdörtgenler prizması.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 25 · Kare prizmanın yüzey alanı ve yüksekliği

a) Taban ayrıtı 4 cm, yüksekliği 11 cm olan bir kare prizmanın yüzey alanını bulunuz. b) Taban ayrıtı 5 cm olan bir kare prizmanın yüzey alanı 190 cm²'dir. Prizmanın yüksekliği kaç santimetredir?

Çözüm



1. adım a) İki kare taban: 2 · 4 · 4 = 32 cm². Dört eş yan yüz: 4 · 4 · 11 = 176 cm². Toplam: 32 + 176 = 208.

2. adım b) İki kare taban 2 · 25 = 50 cm²; dört yan yüz 190 − 50 = 140 cm²; bir yan yüz 140 : 4 = 35 cm²; yükseklik 35 : 5 = 7 cm.

3. adım Cevap:
a) 208 cm²; b) 7 cm. Kare prizmada Yüzey alanı = 2 · a² + 4 · a · b (a² = a · a).

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 26 · Küpün yüzey alanı ve ters yön

a) Bir ayrıtı 7 cm olan küpün yüzey alanını bulunuz. b) Yüzey alanı 486 cm² olan bir küpün bir ayrıtı kaç santimetredir?

Çözüm

1. adım a) Altı eş kare yüz: $6 \cdot 7^2 = 6 \cdot 49 = 294$.

2. adım b) Bir yüzün alanı: 486 : 6 = 81. Karesi 81 olan doğal sayı 9'dur.

3. adım Cevap:
a) 294 cm²; b) 9 cm. Küpte Yüzey alanı = 6 · a²; genel bağıntıda üç ayrıt eşit alınınca da aynı sonuç çıkar: 2 · (49 + 49 + 49) = 294.

UYARI

$6 \cdot a^2$ ile $(6 \cdot a)^2$ karıştırılmaz: önce a'nın karesi alınır, sonra 6 ile çarpılır.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 5 · Küp, kare prizma, dikdörtgenler prizması

Ayrıt uzunlukları santimetre cinsinden verilen kutuları en özel adlarına göre sınıflandırınız. (Her küp bir kare prizma, her kare prizma bir dikdörtgenler prizmasıdır; en özel adı seçiniz.)

a) 4 · 4 · 4 | b) 5 · 5 · 2 | c) 3 · 6 · 2 | ç) 7 · 2 · 2 | d) 6 · 3 · 6

Küp	Kare prizma	Kare prizma olmayan dikdörtgenler prizması

PE

PEKİŞTİRME 5
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

14 Kare Prizmadan Küpe
Kare prizmanın yüksekliğini değiştirip yan yüzlerin biçimini ve yüzey alanını izlemek; küpe dönüştüğü anı bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

15 Küpü Bul
Yüzey alanı verilen küpün ayrıtını tahmin edip denemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Kare prizma ve küp · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Aşağıdaki ifadelerin doğru mu yanlış mı olduğunu gerekçeleriyle belirleyiniz. a) Her küp bir kare prizmadır. b) Her kare prizma bir küptür. c) Kare prizmanın bütün yüzleri karedir.

Çözüm

2 Yüzey alanı 1 176 cm² olan bir küpün bir ayrıtı kaç santimetredir?

Çözüm

Az bilgiyle yüzey alanı: Açınımdan, ayrıtlardan ve yüzlerden ölçü bulmak

BAŞLAYALIM

Bir küpün açınımının çevre uzunluğunu bilen biri küpün yüzey alanını bulabilir mi? Açınımın hangi açınım olduğunu bilmesi gerekir mi?

Yüzey alanı için üç ayrıt uzunluğu ya da üç farklı yüzün alanı gerekir. Bu bilgiler bazen dolaylı verilir: küp açınımının çevresi, bütün ayrıtların uzunlukları toplamı, üç farklı yüzün alanları ya da kareli zemine çizilmiş bir açınım.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 27 · Küp açınımının çevresi

Bir küp açınımının çevresi 70 cm'dir. Küpün yüzey alanı kaç santimetrekaredir?

Çözüm

1. adım Her küp açınımında 6 karenin 24 kenarından 10'u iç kenardır (5 ortak kenar, ikişer kenar). Çevrede $24 - 10 = 14$ kare kenarı vardır.

2. adım Bir ayrıt: $70 : 14 = 5$ cm.

3. adım Yüzey alanı: $6 \cdot 5^2 = 150$.

4. adım Cevap:
150 cm². Hangi açınım olursa olsun çevrede 14 kare kenarı bulunur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 28 · Üç yüzün alanları ve ayrıtlar toplamı

a) Bir kutunun üç farklı yüzünün alanları 24 cm², 30 cm² ve 20 cm²'dir. Yüzey alanı kaçtır? b) Bir küpün bütün ayrıtlarının uzunlukları toplamı 96 cm'dir. Küpün yüzey alanı kaçtır?

Çözüm

1. adım a) Her yüzün bir eşi vardır: $2 \cdot (24 + 30 + 20) = 148$.

2. adım b) Küpün 12 eş ayrıtı vardır: $96 : 12 = 8$ cm; $6 \cdot 8^2 = 384$.

3. adım Cevap:
a) 148 cm²; b) 384 cm².

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 29 · Tahta parçalardan sandık

Bir marangozun elinde santimetre cinsinden ölçüleri 6 · 4, 6 · 4, 6 · 3, 6 · 3, 4 · 3, 4 · 3, 6 · 5, 4 · 4 ve 5 · 3 olan dokuz dikdörtgen tahta vardır. Hangi altı parça bir kutunun yüzleri olabilir? Bu kutunun yüzey alanı kaçtır?

Çözüm

1. adım Kutunun yüzleri üç eş çift oluşturur: 6 · 4, 6 · 3 ve 4 · 3 parçalarının ikişer tanesi vardır.

2. adım Ortak kenarlar uyuşur: ayrıtlar 6, 4 ve 3 cm'dir. 6 · 5, 4 · 4 ve 5 · 3 parçalarının eşi yoktur.

3. adım Yüzey alanı: $2 \cdot (24 + 18 + 12) = 108$.

4. adım Cevap:
Eşli altı parça kutu olur; yüzey alanı **108 cm²**'dir.

BİLGİ

Ayrıt uzunlukları doğal sayı olan bir dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı her zaman **çift sayıdır**, çünkü bir doğal sayının 2 katıdır. Ayrıt uzunlukları ondalık gösterimle verilince bu sonuç geçerli olmayabilir.

UYARI

Açınımın çevresi ile kutunun bütün ayrıtlarının toplamı aynı şey değildir; açınımın çevresinde bazı ayrıtlar iki kez görünür, bazıları hiç görünmez.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

16 Çevre Yürüyüşü
Bir karıncayı küp açınımının çevresinde yürütüp geçtiği kare kenarlarını saymak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

17 Sandık Ustası
Dokuz tahtadan altısını seçip kutu kurmaya çalışmak; kurulan kutunun yüzey alanını deftere yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

18 Üç Yüz İpucu
Üç yüz alanı verilen kutunun ayrıtlarını deneyerek bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 30 · Ayrıt toplamı

Bir küpün bütün ayrıtları toplamı 36 cm ise bir ayrıtı kaçtır?

Çözüm

$$36 : 12 = 3$$

Cevap: **3 cm**

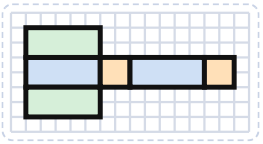
KALEM KÂĞIT

Yüzey alanını bulunuz

KK

Cevaplar

Her maddede verilen bilgilerden kutunun yüzey alanını bulunuz. Cevap çizgisine işleminizi ve sonucu yazınız.

MADDE	CEVAP	MADDE	CEVAP
1 Bir küp açınımının çevresi 84 cm'dir.		**2** Bir küpün bütün ayrıtlarının uzunlukları toplamı 180 cm'dir.	
3 Bir kutunun üç farklı yüzünün alanları 12 cm², 15 cm² ve 20 cm²'dir.		**4** Kareli zeminde çizili açınım (1 br = 1 cm): 	
5 Altı tahta parçası: iki tane 8 · 3, iki tane 8 · 4, iki tane 3 · 4 (cm).			

SIRA SENDE

Dolaylı verilerden yüzey alanı · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Bir küpün bütün ayrıtlarının uzunlukları toplamı 132 cm'dir. Küpün yüzey alanı kaç santimetrekaredir?

Çözüm

2 Bir kutunun iki komşu yüzünün alanları 45 cm² ve 27 cm²'dir. Bu iki yüzün ortak ayrıtı 9 cm'dir. Kutunun yüzey alanı kaç santimetrekaredir?

Çözüm

Kesince, birleştirince: Yüzey alanı nasıl değişir?

BAŞLAYALIM

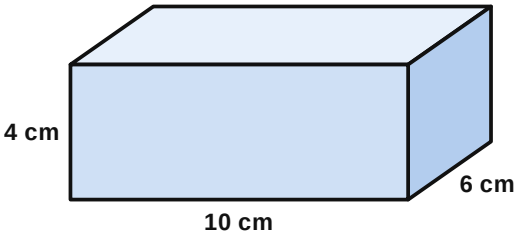
Bir kalıp sabun ortadan ikiye kesiliyor. İki parçanın dış yüzeylerinin toplamı, kesilmeden önceki sabunun yüzeyinden çok mu, az mı, yoksa eşit mi olur?

Bir prizma bir yüzüne paralel olarak kesilince **iki yeni yüz** ortaya çıkar; parçaların yüzey alanları toplamı, ilk prizmanın yüzey alanından kesim yüzünün alanının 2 katı kadar fazladır. İki prizma yüz yüze birleştirilince birbirine değen yüzler dışarıda kalmaz; yeni cismin yüzey alanı, iki yüzey alanının toplamından değen yüzlerin alanları kadar azdır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 31 · Hangi kesim daha çok artırır?

Ayrıtları 10 cm, 6 cm ve 4 cm olan bir kalıp, bir yüzüne paralel olarak ikiye kesilecektir. Üç farklı kesim yönü için parçaların yüzey alanları toplamındaki artışı bulunuz.

Çözüm



1. adım 10 · 6'lık yüze paralel kesim: iki yeni 10 · 6 yüz, artış 2 · 60 = 120 cm².

2. adım 10 · 4'lük yüze paralel kesim: artış 2 · 40 = 80 cm². 6 · 4'lük yüze paralel kesim: artış 2 · 24 = 48 cm².

3. adım Cevap:
En büyük yüze paralel kesimde artış en çoktur: 120 cm².

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 32 · İki eş kutuyu yapıştırmak

Ayrıtları 6 cm, 5 cm ve 2 cm olan iki eş kutu, birer yüzleri tam çakışacak biçimde yapıştırılacaktır. Yeni cismin yüzey alanı en az kaç santimetrekare olur?

Çözüm

1. adım Bir kutunun yüzey alanı: 2 · (30 + 12 + 10) = 104 cm²; iki kutu 208 cm².

2. adım Yapışan iki yüz dışarıda kalmaz. Kayıp, yapışan yüzün alanının 2 katıdır; en büyük yüz 6 · 5 = 30 cm².

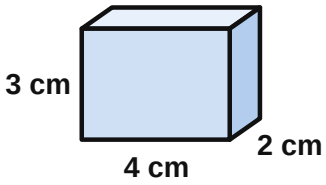
3. adım 208 − 2 · 30 = 148.

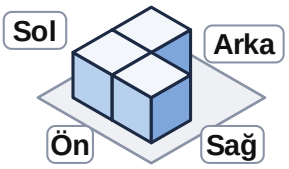
4. adım Cevap:
Kutular en büyük yüzlerinden yapıştırılırsa yüzey alanı en az 148 cm² olur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 33 · Eş küplerden prizma ve görünümler

a) 1 cm'lik eş küplerden ayrıtları 4 cm, 2 cm ve 3 cm olan bir dikdörtgenler prizması yapılmıştır. Yüzey alanını görünümlerdeki kare sayılarıyla bulunuz. b) Üç eş küpten L biçiminde düz bir yapı kurulmuştur. Yüzey alanı kaç birim karedir?

Çözüm





1. adım a) Bir küp yüzü 1 cm². Önden $4 \cdot 3 = 12$, sağdan $2 \cdot 3 = 6$, üstten $4 \cdot 2 = 8$ kare görülür. Karşılıklı görünümler simetrik olduğu için yüzey alanı $2 \cdot (12 + 6 + 8) = 52$ cm².

2. adım b) Altı görünümdeki kareler: önden 2, arkadan 2, sağdan 2, soldan 2, üstten 3, alttan 3; toplam 14 birim kare. Bu yapıda içe dönük gizli yüz yoktur.

3. adım Cevap:
a) 52 cm²; b) 14 birim kare.

UYARI

Kesince ya da birleştirince malzeme miktarı değişmez ama yüzey alanı değişir. “Parçalar aynı malzemeden olduğu için yüzeyleri toplamı da aynıdır.” yargısı yanlıştır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 34 · Kesme

Bir kutu 7 · 2'lik yüzüne paralel kesilirse yüzey alanları toplamı kaç artar?

Çözüm

$$2 \cdot 14 = 28$$

Cevap: 28 cm²

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 35 · Birleştirme

İki eş küp yüz yüze yapıştırılırsa kaç kare yüz dışarıda kalmaz?

Çözüm

Her küpten bir yüz

Cevap: 2

Toparlayalım

Tablo: Yüzey Alanı

Cisim	Yüzler	Yüzey alanı
Dikdörtgenler prizması	Üç eş dikdörtgen çifti	$2 \cdot (a \cdot b + a \cdot c + b \cdot c)$
Kare prizma	İki kare taban, dört eş yan yüz	$2 \cdot a^2 + 4 \cdot a \cdot b$
Küp	Altı eş kare	$6 \cdot a^2$

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 6 · Yüzey alanı değişir mi? (doğru–yanlış)

Her ifade doğruysa D, yanlışsa Y yazınız.

1. Bir prizma bir yüzüne paralel olarak ikiye kesilirse parçaların yüzey alanları toplamı artar. D Y
2. İki eş kutu yüz yüze yapıştırılırsa yeni cismin yüzey alanı iki kutunun yüzey alanları toplamına eşittir. D Y
3. Bir kutu yan yatırılınca yüzey alanı değişmez. D Y
4. Bir kutunun farklı açınımlarının alanları farklıdır. D Y
5. Kesince oluşan artış, kesim yüzünün alanının 2 katıdır. D Y
6. İki eş kutu en küçük yüzlerinden yapıştırılırsa yeni cismin yüzey alanı en küçük olur. D Y
7. Ayrıt uzunlukları doğal sayı olan bir kutunun yüzey alanı çift sayıdır. D Y
8. Küpün bir ayrıtı 2 katına çıkarsa yüzey alanı da 2 katına çıkar. D Y

PE

PEKİŞTİRME 6
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

19 Kes ve Say
Prizmayı üç farklı yönde kesip parçaların yüzey alanları toplamını ilk prizmayla karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

20 Yapıştır ve Ölç
İki eş kutuyu farklı yüzlerinden yapıştırıp yüzey alanının en küçük olduğu birleşimi bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

- [ ] Bir dikdörtgenler prizmasının farklı açınımlarını çizebiliyor ve inceleyebiliyorum.
- [ ] Açınım katlanınca çakışan kenarları ve karşılıklı yüzleri bulabiliyorum.
- [ ] Yüzey alanının açınımın alanına ve yüzlerin alanları toplamına eşit olduğunu açıklayabiliyorum.
- [ ] Dikdörtgenler prizması, kare prizma ve küpün yüzey alanını hesaplayabiliyorum.
- [ ] Dolaylı verilerden yüzey alanını bulabiliyor, kesme ve birleştirmenin etkisini açıklayabiliyorum.

SIRA SENDE

Kesme ve birleştirme · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Taban ayrıtı 5 cm, yüksekliği 10 cm olan bir kare prizma tabanına paralel olarak iki eş küpe kesiliyor. Küplerin yüzey alanları toplamı, prizmanın yüzey alanından kaç santimetrekare fazladır?

Çözüm

2 Bir ayrıtı 4 cm olan iki eş küp yan yana konup yapıştırılıyor. Oluşan prizmanın yüzey alanı iki küpün yüzey alanları toplamından ne kadar azdır? Nedenini açıklayınız.

Çözüm

NOTLARIM